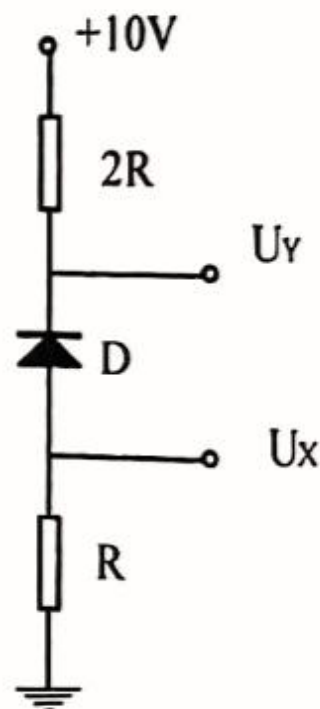


一、单选题（共 30 分，每题 2 分）

1. 电路如右图所示，设二极管正偏时的正向压降为 $0.7V$ ，对于二极管 D 的状态， U_X 和 U_Y 的值，下列说法正确的是_____。

- A、 $U_X=0V$ ， $U_Y=10V$ ， D 截止
- B、 $U_X=6.9V$ ， $U_Y=6.2V$ ， D 导通
- C、 $U_X=10V$ ， $U_Y=9.3V$ ， D 导通
- D、 $U_X=0V$ ， $U_Y=0.7V$ ， D 截止



2. 下列数中最小数是_____。

- A、 $(10010111)_2$ B、 $(12F)_{16}$ C、 $(301)_{10}$ D、 $(10010111)_{8421BCD}$

3. 已知 $F = \overline{ABC + CD}$ ，选出下列可以肯定使 $F = 0$ 的取值_____。

- A. $ABC=011$ B. $BC=11$ C. $CD=10$ D. $BCD=111$

4. 若将一个异或门（设输入端为 A、B）当作反相器使用，则 A、B 端应_____连接。

- A、A 或 B 中有一个接高电平； B、A 或 B 中有一个接低电平；
- C、A 和 B 并联使用； D、不能实现。

5. 一个四输入的与非门, 使其输出为0的输入变量取值组合有_____。

A、15种

B、1种

C、3种

D、7种

6. 下列说法不正确的是_____

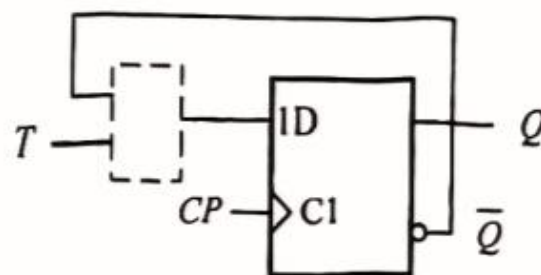
- A、传输门的输入端和输出端可以互换
- B、三态门输出端有可能出现三种状态（高阻态、高电平、低电平）
- C、与 TTL 门电路相比，CMOS 门电路输出具有较大的电流驱动能力
- D、若组合电路输入是稳定的逻辑电平，则不会产生竞争-冒险现象

7. 请判断以下哪个电路不是时序逻辑电路_____。

- A、计数器
- B、寄存器
- C、译码器
- D、触发器

8. 将 D 触发器改造成 T 触发器，如右图所示电路中的虚线框内应是_____。

- A、或非门
- B、与非门
- C、异或门
- D、同或门



9. 一个五位的二进制加法计数器，由 00000 状态开始，问经过 40 个输入脉冲后，此计数器的状态为_____。

- A、00111
- B、00101
- C、01000
- D、01010

6. 下列说法不正确的是_____

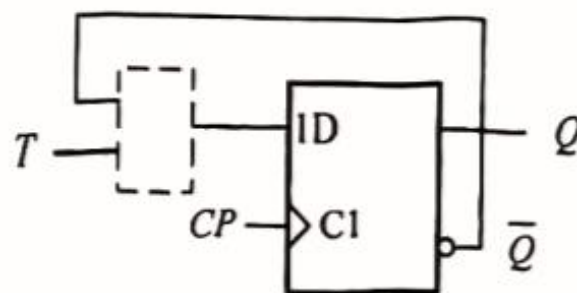
- A、传输门的输入端和输出端可以互换
- B、三态门输出端有可能出现三种状态（高阻态、高电平、低电平）
- C、与 TTL 门电路相比，CMOS 门电路输出具有较大的电流驱动能力
- D、若组合电路输入是稳定的逻辑电平，则不会产生竞争-冒险现象

7. 请判断以下哪个电路不是时序逻辑电路_____。

- A、计数器
- B、寄存器
- C、译码器
- D、触发器

8. 将 D 触发器改造成 T 触发器，如右图所示电路中的虚线框内应是_____。

- A、或非门
- B、与非门
- C、异或门
- D、同或门



9. 一个五位的二进制加法计数器，由 00000 状态开始，问经过 40 个输入脉冲后，此计数器的状态为_____。

- A、00111
- B、00101
- C、01000
- D、01010

10. 四个触发器组成的环形计数器最多有_____

个有效状态。

- A. 4 B. 6 C. 8 D. 16

11. 已知 ROM 的结构如右图所示, 当 $A_1A_0 = 01$ 时,

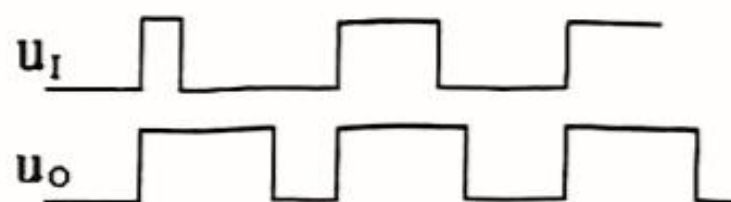
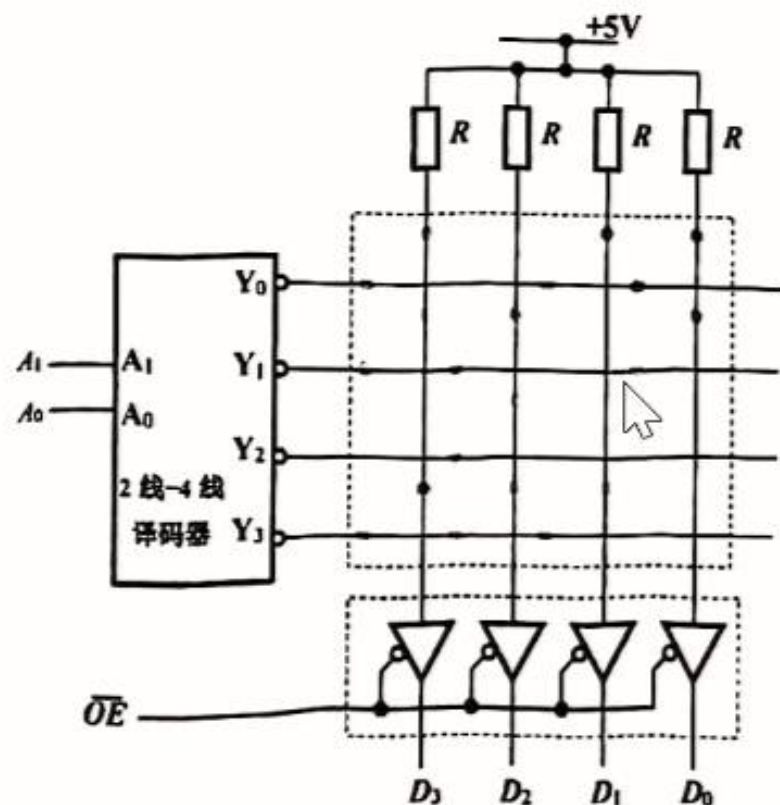
ROM 的输出 $D_3D_2D_1D_0$ 为: _____。

- A、0001 B、0010
C、1011 D、0010

12. 某电路的输入波形 u_I 和输出波形 u_O 如右图所

示, 则该电路为_____。

- A、施密特触发器 B、反相器
C、单稳态触发器 D、JK 触发器



13. 下列描述不正确的是_____。

A、门控 SR 锁存器有不确定的状态

B、时序逻辑电路某一时刻的电路状态仅取决于电路进入该时刻前所处的状态。

C、将移位寄存器首尾相连可构成环形计数器。

D、74290 是集成异步计数器

14. 下列几种 A/D 转换器中，转换速度最快的是_____。

A、并行 A/D 转换器

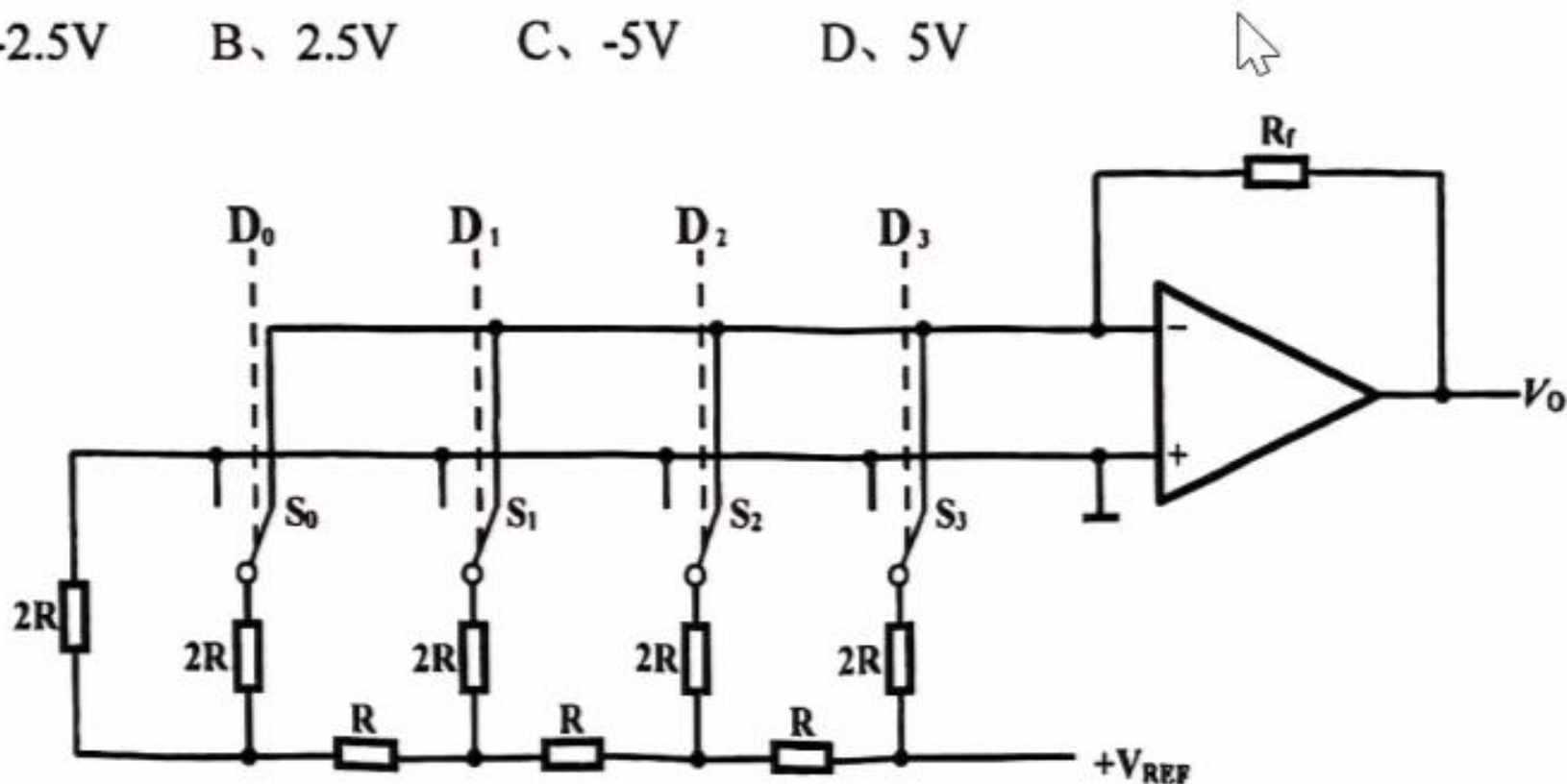
B、计数型 A/D 转换器

C、逐次比较型 A/D 转换器

D、双积分 A/D 转换器

15. 已知下图所示的倒 T 型电阻网络 DAC 的 $R_F=2R$, $V_{REF}=8V$, 当 $D_3D_2D_1D_0 = 0101$ 时, 输出电压 V_O 的值为_____。

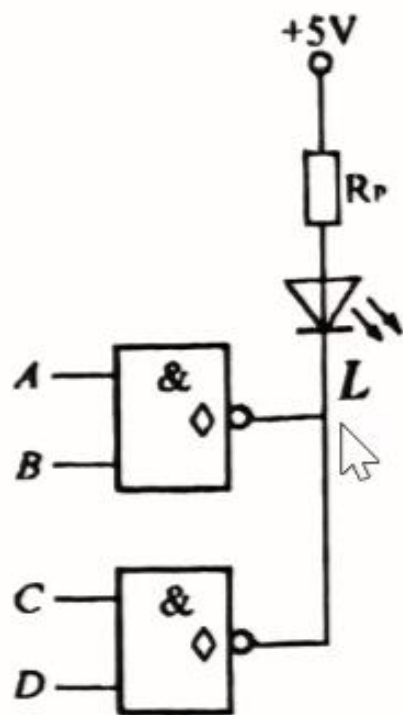
- A、 -2.5V B、 2.5V C、 -5V D、 5V



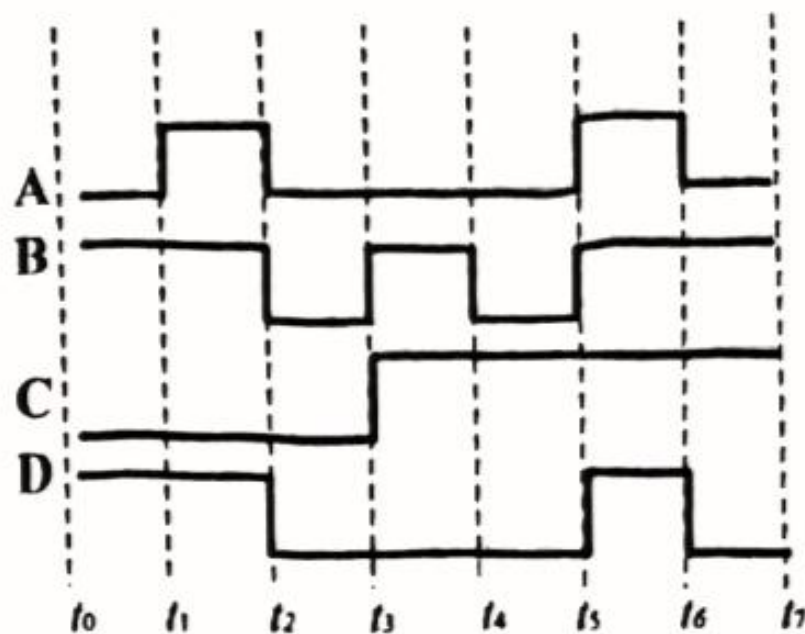
二、分析题（共 6 题，40 分）

16. (5 分) 用卡诺图法化简 $Y(A, B, C, D) = \sum m(0, 13, 14, 15) + \sum d(1, 2, 3, 9, 10, 11)$ 。

17. (5分) 电路如下图 (a) 所示, 其输入变量的波形如图 (b) 所示, 试判断图中发光二极管在哪些时段会亮。



(a) 电路图



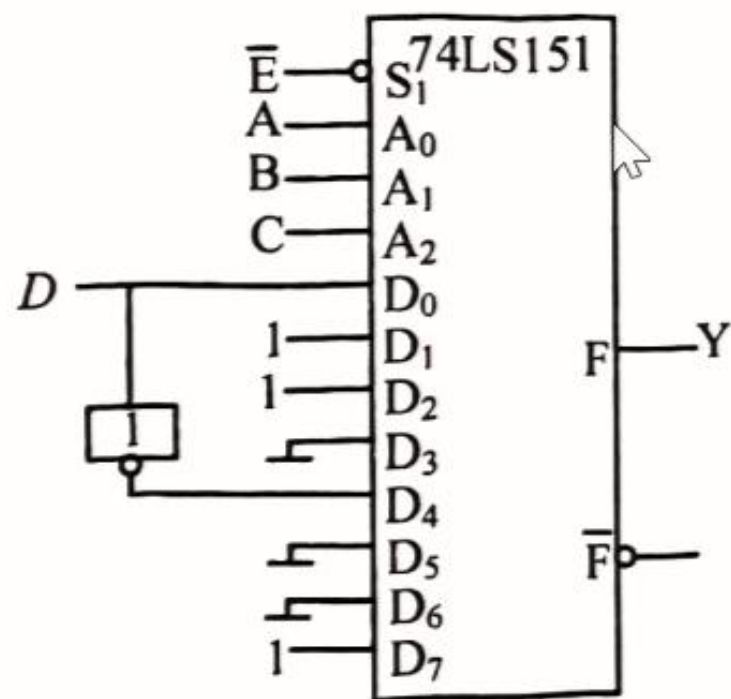
(b) 波形图

18. (8 分) 74LS151 的连接方式如下图(a)所示, 其中 A、B、C、D 为输入变量。

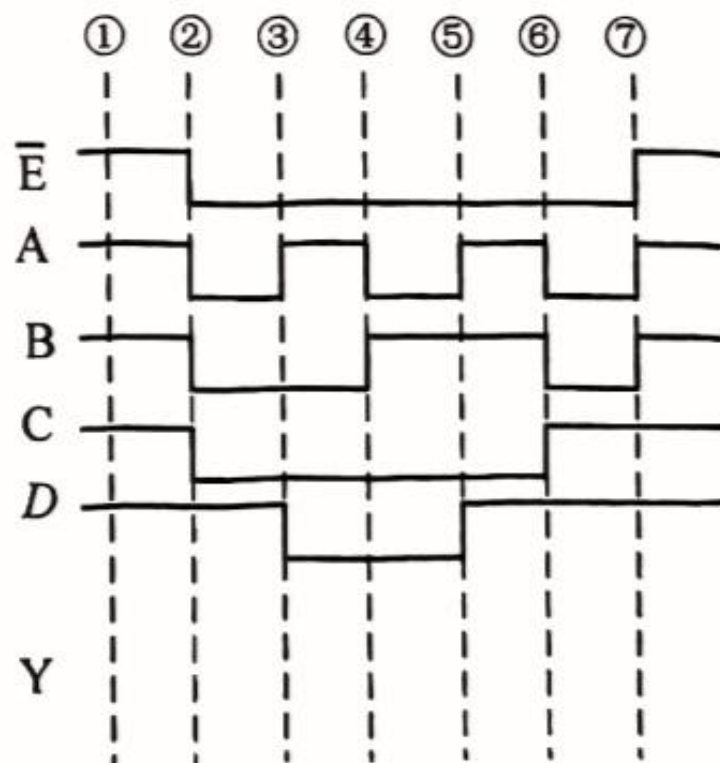
(1) 当 D 固定为 0 时, 写出 Y 的逻辑函数表达式;

(2) 当 D 不固定时, 写出 Y 的逻辑函数表达式;

(3) 当输入变量的波形如图 (b)所示时, 试画出 Y 的波形。



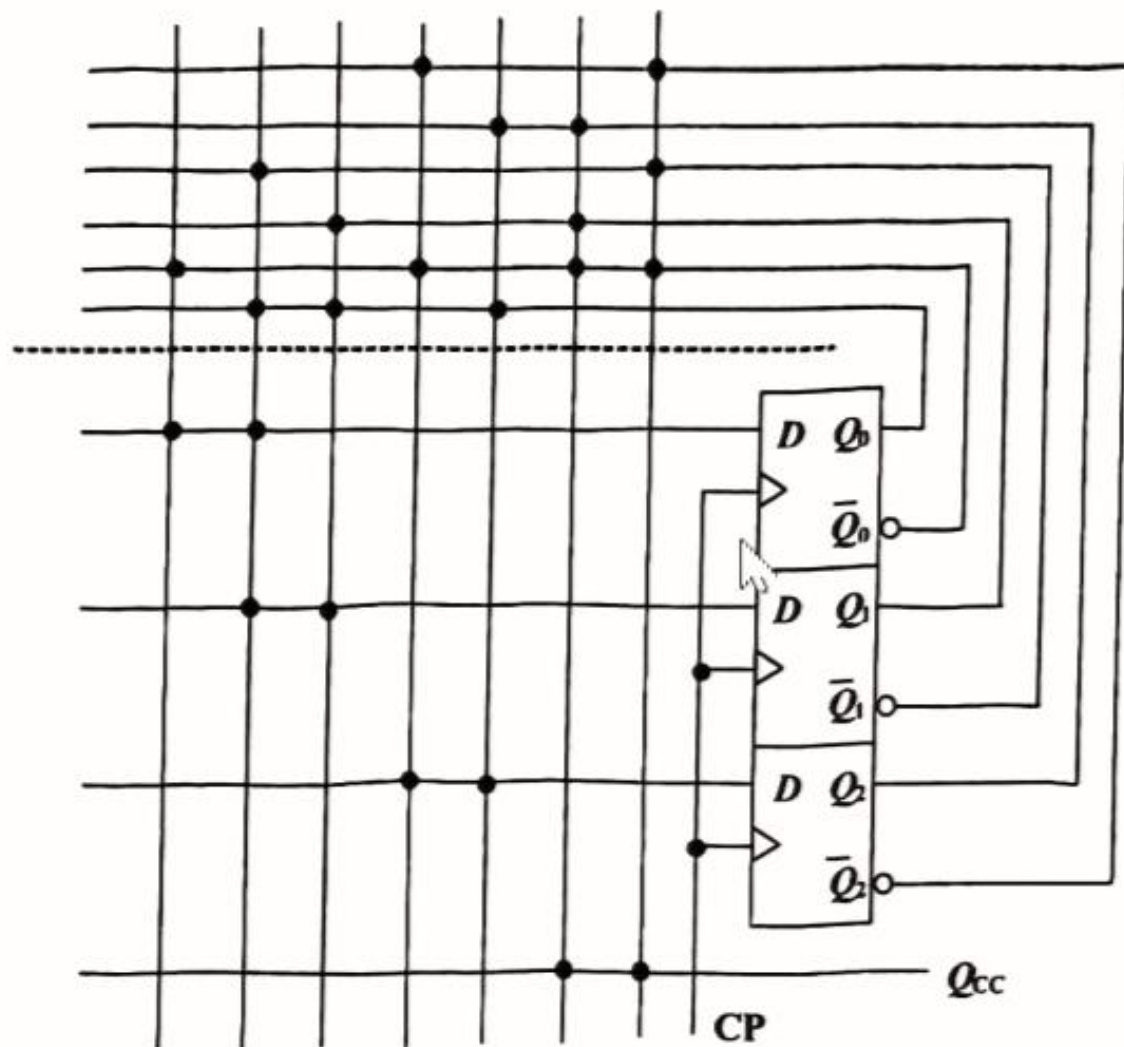
(a)



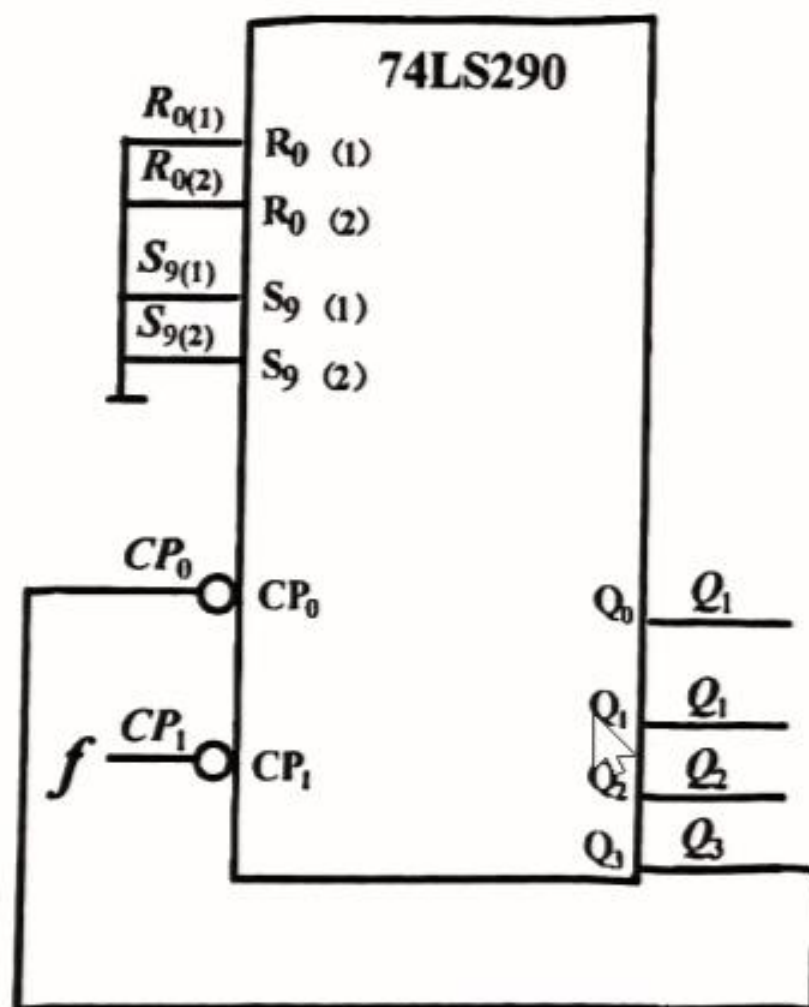
(b)

19. (10 分) PLA 和 D 触发器组成的同步时序电路如下图所示，要求：

- (1) 写出电路的驱动方程、输出方程、状态方程；
- (2) 画出电路的状态转换表、状态图，分析电路功能；
- (3) 判断电路能否自启动。

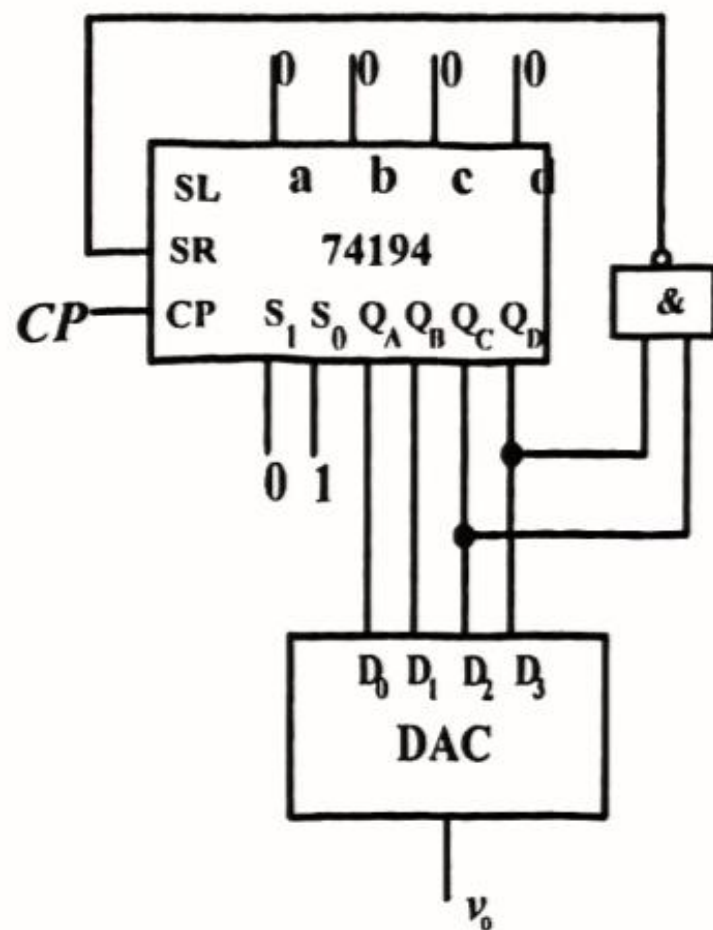


20. (5 分) 由 74LS290 组成的计数器电路如下图所示, 分析该电路的模, 并写出状态表。



21. (7 分) 下图所示电路中, 74194 是双向移位寄存器 (当 $S_1S_0 = 01$ 时, 194 处于右移状态), 图中的 DAC 为 4 位的 D/A 转换器, 输出模拟电压最小值为 1V。

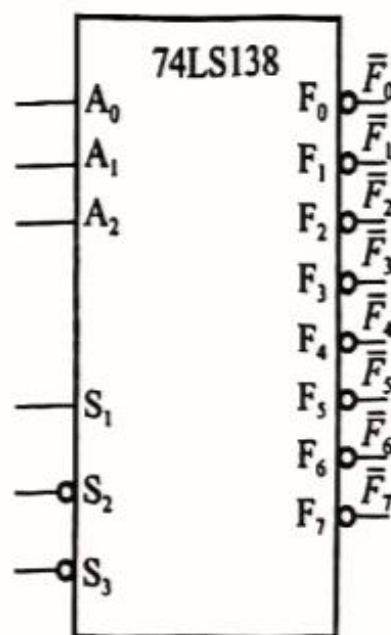
- (1) 分析 74194 电路的时序逻辑, 给出状态图;
- (2) 该电路可否自启动? 计算输出电压 v_o 的最大值。



三、设计题（共 2 题，30 分）

22.（14 分）试设计一个检测电路。该电路的输入是一位 8421BCD 码。当输入的 8421BCD 码所对应的十进制数能被 2 或 5 整除时，输出为 1，否则输出为 0。

- （1）依题意设置变量，进行赋值并列出真值表；
- （2）用卡诺图化简，写出最简逻辑函数表达式；
- （3）用基本逻辑门电路实现该电路，画出逻辑图；
- （4）用 1 片译码器 74138 和适当的门电路实现，画出逻辑图。



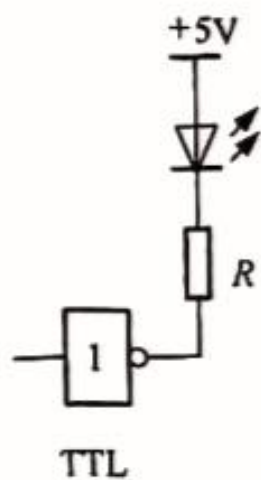


图 (a)

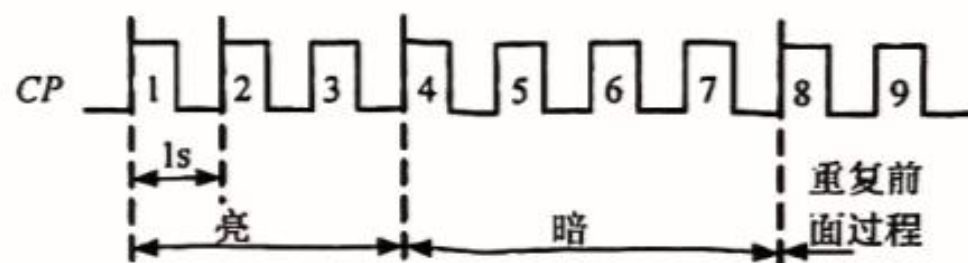
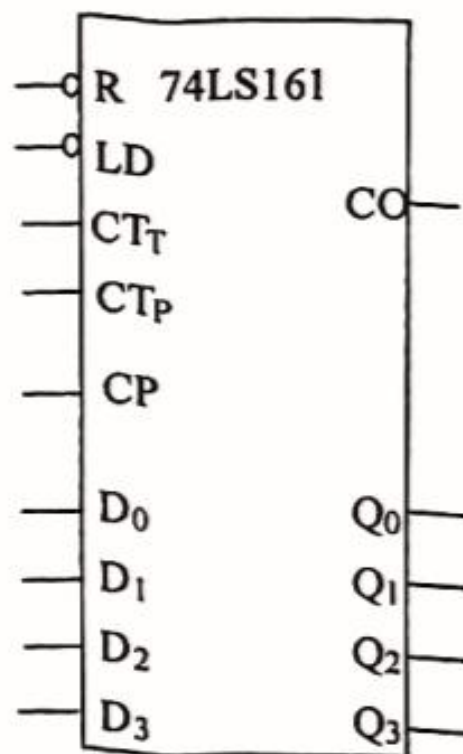
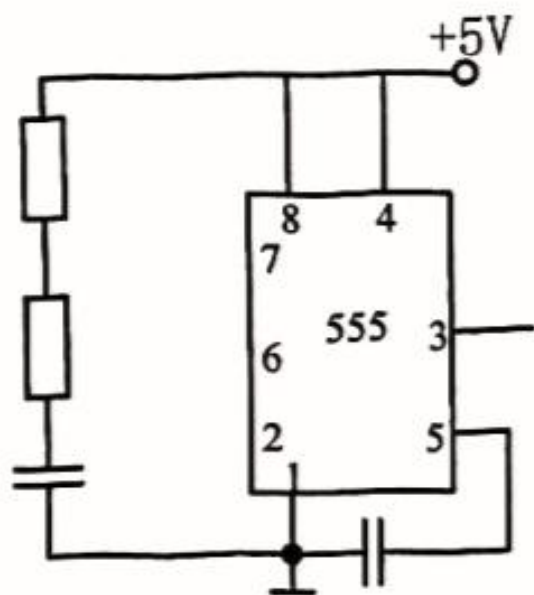


图 (b)



23. (16 分) 某数字系统中, 要求增加一个指示灯电路, 功能如下图所示, 发光二极管亮三秒暗四秒, …… , 周期性地重复, 具体如下:

- (1) 为了产生发光管周期亮灭所需要的秒脉冲周期信号, 决定使用 555 搭建多谐振荡器, 请给出 555 的连线图, 并简要说明脉冲生成原理。
- (2) 由于器件选择失误, 555 振荡器产生的脉冲信号频率是 10Hz, 不是秒脉冲信号。请利用计数器 74LS161 的 R 端设计分频电路, 以 555 产生的 10Hz 脉冲信号为输入, 实现 1Hz 的秒脉冲输出 (无占空比要求), 给出状态转换表等必要的设计过程。
- (3) 利用 74LS161 及少量的门电路 (也可使用 151, 138 等集成芯片, 相关逻辑符号见前面考题), 以之前生成的 1Hz 秒脉冲为输入信号, 实现图 (b) 的灯光亮灭功能, 完成电路连接, 给出必要的设计过程。
- (4) 经过现场反馈, 需要把发光二极管常亮 3 秒改为闪烁 3 秒 (闪烁频率 20Hz), 请利用所学芯片, 通过修改电路、增加功能模块的方式实现此功能, 给出设计方案, 完成硬件连接图。(芯片 555、161 已给出逻辑符号)

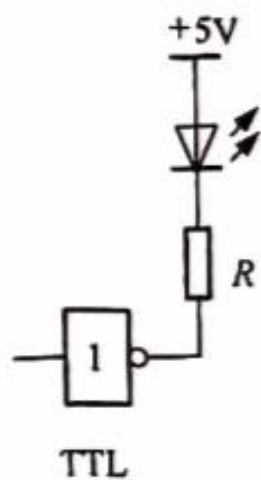


图 (a)

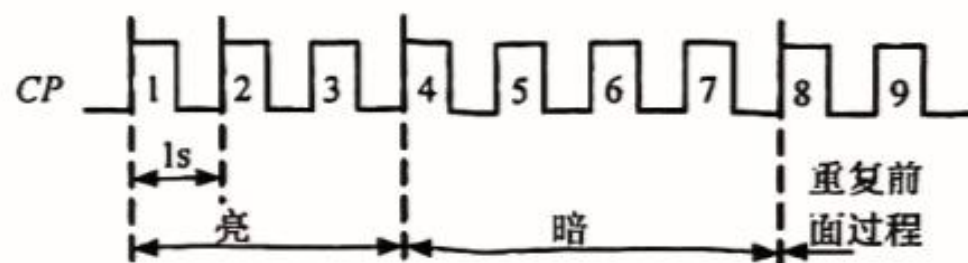


图 (b)

